Trabajo de Taller IISS 2026 — Iteración 1

Arranque: dispositivos, visión y prototipo MQTT base

Contexto del proyecto

Nuestra empresa (IoTEste) busca posicionarse en el mercado de automatización de oficinas y hogares, aprovechando una nueva alianza con un proveedor de dispositivos IoT. Este proyecto representa una oportunidad estratégica para establecernos como distribuidor de soluciones de domótica.

Para diferenciarse de otros proveedores de dispositivos eléctricos, el gerente decidió invertir en el desarrollo de un software que permita una oferta de valor única. Sin embargo, aún no está claro el alcance específico de este producto.

Enfoque Exploratorio

La gerencia ha lanzado un proyecto de manera exploratoria, sin un objetivo específico predefinido, para crear un producto de software que tenga por objetivo aplicar los dispositivos de IoT y contribuir a sus ventas.

Se ha definido que es necesario aprovechar que los dispositivos se comunican mediante sistemas de mensajería MQTT, enviando y recibiendo mensajes en formato JSON.

Los dispositivos iniciales a considerar en el proyecto son dos:

- **Sensores de Temperatura y Humedad:** periódicamente generan información de la temperatura y la humedad en un ambiente.
- **Switches con Sensor de Consumo de Energía:** dispositivos que pueden actuar como interruptores de la corriente eléctrica (switch) y también tienen capacidad para medir la energía que se consume.

El rumbo concreto del proyecto se definirá durante el desarrollo, basándose en las oportunidades que surjan y las capacidades técnicas que se vayan descubriendo.

Estructura Competitiva

Dada la importancia estratégica de este proyecto, la empresa ha formado varios equipos que trabajarán de manera paralela en una especie de competencia interna para determinar cuál logra desarrollar el mejor prototipo del producto.

Los equipos mantendrán cierta coordinación en aspectos tecnológicos fundamentales y algunas funcionalidades que estarán preestablecidas al inicio de cada iteración, pero se mantendrán espacios para la innovación y búsqueda de características particulares a cada equipo.

Restricciones Principales

- **Plazo:** Prototipo del producto para fines de noviembre.

- **Dispositivos iniciales:** Sensores de temperatura/humedad e interruptores con medición de consumo.
- **Oportunidad de negocio:** Foco en automatización de calefacción por losa radiante mediante energía eléctrica.
- **Requisito estratégico:** Utilizar tecnologías de desarrollo actualizadas para facilitar una eventual venta a inversores del producto.
- **Calidad del desarrollo:** Las tecnologías y técnicas aplicadas deben reflejar los estándares de calidad de la industria.
- **Futuro del producto:** La empresa (IoTEste) considera posible venta de propiedad intelectual o liberación de la tecnología como Open Source, por lo que busca que los desarrollos reflejen un enfoque profesional y de alta calidad.

Organización del Desarrollo del Prototipo del Producto

Se va a organizar el trabajo de desarrollo en 6 iteraciones de 2 semanas cada una.

Durante cada iteración se va a trabajar en distintos planos:

- **Diseño del Producto:** estudio de tecnologías, elaboración del alcance y de los enfoques técnicos.
- **Herramientas y Técnicas:** estudio y aplicación de herramientas y técnicas de desarrollo.
- **Prototipo:** construcción incremental del prototipo.

Al final de cada iteración se debe cumplir con los entregables requeridos en cada uno de esos planos.

Enunciado de la Iteración 1

Alcance de la Iteración 1

Se debe investigar las capacidades de los dos dispositivos a utilizar y elaborar el posible alcance del Producto, proponiendo qué problemas resolverá para los usuarios y qué ventajas presentará con respecto a productos ya existentes en el mercado:

- Shelly Pro 1PM (https://www.shelly.com/products/shelly-pro-1pm)
- Shelly H&T Gen 3 (https://www.shelly.com/products/shelly-h-t-gen3-matte-white)
- Documentación de APIs REST / MQTT: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2

También se debe tomar conocimiento inicial de algunas herramientas y configurar los ambientes a utilizar durante el desarrollo del producto: instalar **Docker**, usar `docker compose`, y crear los proyectos de **GitHub** y **Jira** del equipo.

Además, como primer contacto con el desarrollo del producto, se construye un **componente Java mínimo**: un **suscriptor MQTT** que se conecta al broker e imprime en consola los mensajes que recibe.

Entregables de la iteración

- Documento de **Visión del Producto (versión 1)**, utilizando la plantilla de visión de Moore (informada por el análisis de capacidades de los dispositivos).
- **Prototipo v1** operativo:
  - broker MQTT (Eclipse Mosquitto) ejecutando vía `docker compose`;
  - scripts de publish / subscribe con comandos (ej. `curl` o comandos de mosquitto);
  - **suscriptor MQTT mínimo en Java**, empaquetado como contenedor e integrado al `docker compose`, que se suscribe al broker e **imprime en consola** los mensajes recibidos. Es el **primer componente Java** del proyecto; en la Iteración 2 evoluciona a un **receptor** que además **persiste** los datos;
  - recepción de mensajes verificable también con un cliente MQTT externo (ej. MQTT Explorer).
- **Proyecto GitHub** del equipo creado, con la estructura del repositorio.
- **Proyecto Jira** del equipo creado.

Mecanismo de entrega

- Tag `version1` en GitHub. Copia `.zip` en Moodle.
- Archivos clave:
  - `/docs/vision.md`
  - `/docker/docker-compose.yml` (incluye el broker Mosquitto y el suscriptor Java)
  - `/scripts/send-temp.sh`, `/scripts/receive-temp.sh`
  - `/scripts/up.sh`, `/scripts/down.sh`, `/scripts/stop.sh`
  - `/src/subscriber/…` (**suscriptor MQTT en Java**, como módulo)
  - `/README.md` (explica la estructura de los fuentes, cada uno de los scripts, cómo compilar y levantar el **suscriptor Java**, cómo usar el cliente MQTT para ver el sistema en funcionamiento, y el link al proyecto Jira).

Material adjunto

Esta iteración no utiliza modelos de datos adjuntos.